

--{ python для пентестера }--

Ethical Hacking Tutorial Group The Codeby

представляет



PYTHON

«Для Пентестера»

Programming Language..



-- { ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ } --

EXIF

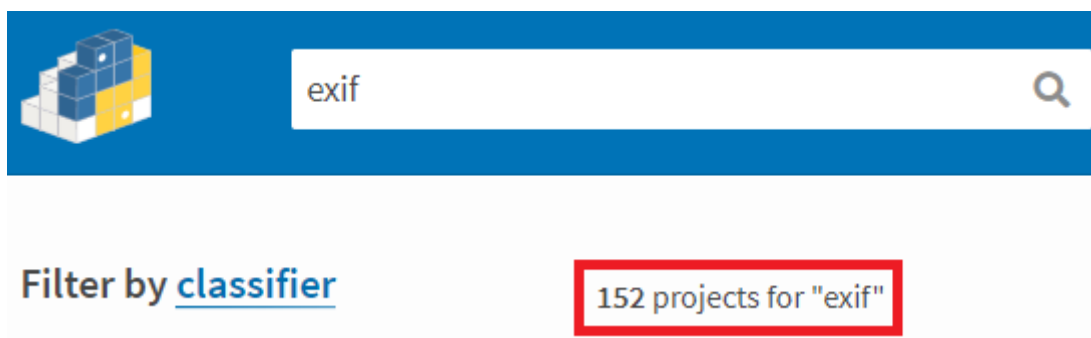
EXIF данные (Exchangeable Image File Format) - стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и прочим медиафайлам дополнительную информацию (метаданные).

Во время съёмки на камеру фотоаппарата или смартфона, к фотографии записываются дополнительные данные такие как марка устройства, параметры фото и оборудования, географические данные, дата съёмки и другое.

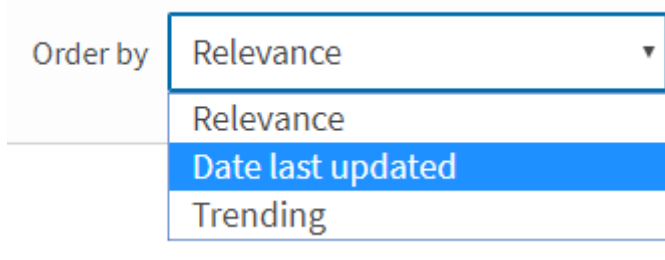
Для поиска подходящего модуля, который поможет извлечь данные из фото, воспользуется каталогом PyPi.

PyPI ([Python Package Index](#) — «каталог пакетов Python») — каталог программного обеспечения, написанного на языке программирования Python. По состоянию на февраль 2020 года содержит более 216 000 пакетов.

Чтобы найти подходящий пакет, достаточно вбить в поисковую строку какое-нибудь ключевое слово. В данном случае, это будет [exif](#).



На сайте присутствует сортировка результатов поиска.



У некоторых пакетов, если кликнуть по названию, есть какое-то описание, иногда с примерами или ссылками на странички разработчиков. У части модулей описание отсутствует.

Модуль [exifread](#) имеет хорошее описание с примерами использования, это нам подходит.

Для любого незнакомого модуля, лучше всего сначала выводить содержимое модуля и справку, чтобы получить больше представления о нём.

```
import exifread

print(dir(exifread))
print(help(exifread))
```

123 x

```
['DEFAULT_STOP_TAG', 'EXIF_TAGS', 'ExifHeader', 'FIELD_TYPES',
Help on package exifread:

NAME
    exifread - Read Exif metadata from tiff and jpeg files.

PACKAGE CONTENTS
    classes
    exif_log
```

По-умолчанию данные выводятся в виде словаря, это неудобно и присутствует ненужный мусор.

Так как на страничке описание модуля весьма доходчивое, с примерами кода, то по сути остаётся только скопипастить код, и взять какое-нибудь фото в качестве подопытного. Функция `process_file()` откроет файл и прочитает данные из него.

```
import exifread
# Open image file for reading (binary mode)
f = open('1.jpg', 'rb')

# Return Exif tags
tags = exifread.process_file(f)

# Print the tag/ value pairs
for tag in tags.keys():
    if tag not in ('JPEGThumbnail', 'TIFFThumbnail', 'Filename', 'EXIF MakerNote'):
        print("%s %s" % (tag, tags[tag]))
```

123 x

```
Image DateTime 2019:09:23 12:31:24
GPS GPSTimeStamp [9, 31, 24]
GPS GPSAltitudeRef 2
GPS GPSDate 2019:09:23
Image GPSInfo 705
Image Model Redmi 4X
Image YCbCrPositioning Centered
Image ResolutionUnit Pixels/Inch
Image YResolution 72
Image ExifOffset 174
Image XResolution 72
```

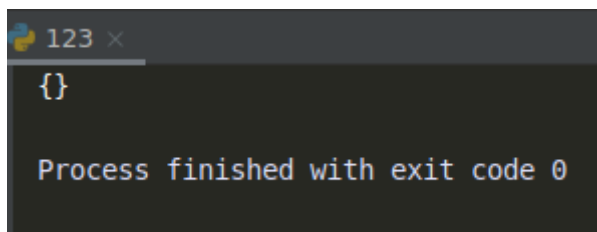
Мы получили такие полезные метаданные как дата съёмки, модель камеры, размеры изображения и другие данные. Некоторые данные были проигнорированы, так как они не несут нам никакой полезной информации.

Чтобы удалить метаданные, применим модуль **pillow** – это обновлённая версия PIL. Установим pillow и запустим код.

```
from PIL import Image
image = Image.open('1.jpg')
image.save('1.jpg')
```

Мы всего лишь открыли фото и пересохранили – это самый простой способ удалить метаданные.

Теперь перепроверим данные, запустив предыдущую программу, и убедимся, что все данные EXIF стёрлись.



Если при съёмке была на устройстве была включена геолокация, то модуль **exifread** также выдаст координаты места где проводилась съёмка.

Нужно понимать, что координаты существуют в нескольких вариантах записи:

ГГ°MM'CC.c" / DD°MM'SS.s"
 ГГ°MM.ммм' / DD°MM.ммм'
 ГГ.rrrrrr° / DD.ddddd°

Перевод осуществляется по следующей формуле:

Десятичные градусы = Град + Мин/60 + Сек/3600

Пример:

Latitude (широта):

59°56'58.2"
 59°56.97'
 59.9495

Longitude (долгота)

30°18'55.1"
 30°18.918'
 30.3153